Entrega 2 - Documento de diseño

Cambios respecto a la primera entrega:
Respecto al UML presentado en la primera entrega, para esta entrega se realizaron modificaciones con el fin de mejorar la implementación y el funcionamiento del sistema. Los cambios fueron: agregación de 5 clases, se convirtió Categoria en enum, se sacaron las sanciones de su propia clase y se movieron las listas del club desde Administrados hacía ClubSeneca.

- **Una clase principal/punto de entrada para todo el sistema:** Se agregó la clase ClubSeneca con el fin de ser la clase madre donde se busca guardar información del club y redirigir las operaciones que el usuario dentro del sistema desea realizar. Junto a esta clase se agregaron 4 clases más que sirven como apoyo para el inicio de sesión, la persistencia, los reportes y los turnos del personal.
- **Los datos ya no son del administrador:** Previamente, se mencionaba como era el administrador el encargado de guardar socios,equipos, sugerencias y solicitudes, ahora esa información pertenece al club y es el administrador el que ejecuta acciones sobre ellas
- **La categoría pasó de ser clase a enum:** Ahora son 4 valores fijos que no cambian de comportamiento
- **El equipo ya no se guarda en socios directamente:** Equipo guarda inscripciones ya que los valores de la posición, el número de camiseta y las sanciones pertenecen a la relación del jugador con el equipo más no de una de estas dos clases.
- **Las sanciones tienen ahora su propia clase:** Ahora las sanciones y las operaciones de tarjetas se usa en el club y en cada competencia
- **Se completaron conflictos que no se habían considerado anteriormente:** Se encontró un problema que anteriormente no se validaba que un partido interno sea compatible entre equipos, adicionalmente que nadie pudiese entrar a una cancha techada con una bebida caliente y se informa sobre los alérgenos antes de vender un snack
- **El partido de práctica se separó del partido de conjunto:** Ahora funciona con jugadores individuales, otras estadísticas y un ranking
- **Todas las clases recibieron su constructor y métodos de consulta como debe de ser enun modelo de diseño**
- **Restricciones nuevas:** agregamos R23 (mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en los turnos) y R24 (mínimo de jugadores habilitados para jugar un partido interno), porque en la primera entrega esas dos reglas no tenían una restricción propia.

Supuestos: Para la realización del diseño del sistema se tuvo que tomar supuestos en ciertos elementos con el fin de simplificar ciertas funcionalidades de nuestro sistema y la interacción de ciertos elementos dentro de este con el fin de cumplir con los requisitos funcionales y que el sistema pueda operar de manera propia y adecuada.

- Se estableció rangos de edad con lo que se puede determinar la categoría de cada jugador dependiendo del rango de edad en el que se encuentre

- El socio pertenece a un único equipo por deporte pero se puede encontrar en equipos de otros deportes a la vez
- La cantidad mínima de jugadores en cada deporte de conjunto
- El tiempo establecido que debe esperar una persona que ordenó una bebida caliente para hacer uso de una instalación techada, sin embargo este tiempo puede cambiar
- En voleibol el marcador local y visitante cuenta sets ganados, no se guarda los puntos de estos
- El código de descuento no es acumulable con otras promociones
- El periodo de los reportes permiten únicamente “diario”, “semanal”, y “mensual”
- Para el ELO se estableció como punto de partida el valor 1000 así como se hace en ajedrez y partir de ello sube o baja su valor dependiendo del rendimiento del socio
- El socio se encuentra ocupando una instalación si este tiene una reserva en curso en ella
- Los partidos de práctica se guardan aparte en Historial porque PartidoPractica no hereda de Partido

Estereotipos

Estereotipo	**Candidato**
Information Holder: Solo guarda y entrega datos. Tiene solo get y set	Usuario, Socio, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta, Categoria, Administrador, InscripcionEquipo, RegistroNomina, InscripcionCompetencia, InscripcionIndividual, Reserva, Turno, SolicitudCambioTurno, AsistenciaEntrenamiento, EstadisticaConjunto y subclases, EstadisticaPractica y subclases, PartidoExterno, Producto, Articulo, Bebida, Snack, LineaVenta, CodigoDescuento, SugerenciaArticulo, Ubicacion, Intalación y subclases, RankingJugadorDisciplina, EstadoJugador, FaseASCUN, Modalidad, EstadoAsistencia, Alergeno, Rubro, EstadoSugerencia, EstadoSolicitud
Structurer: Guarda una colección y aplica reglas sobre ella	Equipo, Partido, Competencia, TorneoCerros, ASCUN, DisciplinaIndividual, SesionEntrenamiento, Tienda, CafeteriaSocios, Inventario, Historial, ClubSeneca
Service provider: Hace un cálculo o servicio puntual cuando se lo piden, sin mantener estado propio relevante	NivelJugador, DeporteConjunto y sublcases, ControlSanciones, Autenticador, GeneradorReportes
Controller: Toma decisiones y orquesta un flujo pidiéndoles trabajo a otros. Decide algo que involucra a varios objetos	PartidoPractica, PartidoInterno, Venta, GestorTurnos
Coordinator: Recibe peticiones y las reparte, sin decidir las reglas de	ClubSeneca

negocio	
Interfacer: Habla con algo externo al sistema (archivos, consola, usuario)	Persistencia, programas de prueba por consola

Decisiones de control

- **ClubSeneca es el único coordinador.** Crea y guarda las colecciones principales, recibe las acciones de los programas de prueba y las pasa a quien decide.
- **Administrador es un information holder.** Es un Usuario con permisos: valida que la acción sea suya y le pasa la petición a ClubSeneca. Así evitamos que se vuelva una clase que lo hace todo.
- **Cuatro controladores, uno por flujo importante:** Venta (compras), PartidoInterno (partidos internos), PartidoPractica (partidos de práctica) y GestorTurnos (cambios de turno). Cada flujo tiene un solo lugar donde se decide.
- **ControlSanciones es una clase aparte** porque el club y cada competencia llevan su propio conteo de amarillas con las mismas reglas.

Descripción de cada objeto, por grupos

Grupo 1: Usuarios

Objeto	**Estereotipo**	**Descripcion**
Usuario	Information Holder	Persona con acceso al sistema, guarda nombre, login y password
Socio	Information Holder	Miembro del club y jugador; guarda edad, puntos de fidelidad y cuándo recibió una bebida caliente
Empleado	Information Holder	Socio que trabaja en el club; guarda su código de empleado, su código de descuento y sus turnos
Entrenador, Fisioterapeuta	Information Holder	Tipos de empleado con sus funciones laborales propias
Administrador	Information Holder	Usuario con permisos administrativos que no es socio, solo valida permisos y pasa la petición a ClubSeneca

Grupo 2: Deportes de conjunto y competencias

Objeto	**Estereotipo**	**Descripción**
DeporteConjunto y Futbol, Voleibol, Baloncesto	Service provider	Reglas propias de cada deporte: mínimo de jugadores y puntos por resultado
Categoria (enum)	Information holder	Cuatro valores fijos (SUB13, SUB15, SUB17, MAYORES) con su rango de edad,

		verifica si una edad cabe
Equipo	Structurer	Agrupa a los jugadores de un deporte y categoría, controla cupo, camiseta única y habilitados
InscripcionEquipo	Information holder	Vincula un socio con un equipo: posición, número de camiseta y su ControlSanciones
ControlSanciones	Service provider	Lleva las amarillas acumuladas y el estado de un jugador, y decide si queda suspendido (2 amarillas o 1 roja)
Competencia	Structurer	Circuito externo: valida requisitos, inscribe equipos, guarda partidos y arma clasificaciones
TorneoCerros	Structurer	Liga de todos contra todos, mantiene la tabla de posiciones
ASCUN	Structurer	Competencia por fases (grupos y eliminación directa)
InscripcionCompetencia	Information holder	Registro de un equipo en una competencia y su nómina
RegistroNomina	Information holder	Jugador de la nómina de una competencia, con su propio ControlSanciones

Grupo 3: Partidos de equipo y estadísticas

Objeto	**Estereotipo**	**Descripción**
Partido	Structurer	Enfrentamiento con fecha y lista de estadísticas
PartidoInterno	Controller	Partido entre dos equipos del club, decide si se juega, registra el marcador y determina el ganador
EstadisticaConjunto y EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol	Information holder	Cifras individuales de un jugador en un partido, según el deporte (en fútbol también las tarjetas)
PartidoExterno	Information holder	Partido contra una institución rival: marcador, rival, escenario y el equipo del club que jugó

Grupo 4: Disciplinas individuales

Objeto	**Estereotipo**	**Descripción**

DisciplinaIndividual y Tenis, Padel, TenisDeMesa	Structurer	Academia de raqueta con su máximo de instalaciones simultáneas, decide si hay cupo
InscripcionIndividual	Information holder	Vincula un socio con una disciplina y su nivel
NivelJugador (enum)	Service provider	Principiante, Intermedio o Avanzado, decide si dos niveles son compatibles
Reserva	Information holder	Bloque horario de una instalación para un socio, sabe si se cruza con otro
PartidoPractica	Controller	Partido entre socios de una disciplina, valida niveles, define el ganador y dispara estadísticas y ranking
EstadisticaPractica y EstadisticaRaqueta, EstadisticaTenisMesa	Information holder	Cifras de un jugador en un partido de práctica
RankingJugadorDisciplina	Information holder	Puntaje ELO de un jugador en una disciplina, sabe actualizarlo

Grupo 5: Instalaciones

Objeto	**Estereotipo**	**Descripción**
Instalacion	Information holder	Espacio del club con nombre y capacidad
InstalacionIndividual y CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisDeMesa	Information holder	Espacio de una disciplina individual, sabe si es techado, si admite una modalidad y si deja usarlo a quien lleva una bebida caliente
InstalacionConjunto y CanchaFutbol, CanchaBaloncesto, CanchaVoleibol	Information holder	Espacio para deportes de conjunto, existe para poder asignar sesiones de entrenamiento

Grupo 6: Entrenamiento

Objeto	**Estereotipo**	**Descripción**
SesionEntrenamiento	Structurer	Sesión planeada con fecha, hora, duración, instalación, convocados y asistencias
AsistenciaEntrenamiento	Information holder	Asistencia de un convocado, con su evaluación y comentario

Grupo 7: Tienda, cafetería e inventario

Objeto	Estereotipo	Descripción
Tienda	Structurer	Catálogo de artículos; verifica existencias y crea la Venta con IVA
CafeteriaSocios	Structurer	Catálogo de bebidas y snacks, verifica la regla de bebida caliente y crea la Venta con impuesto al consumo
Producto y Articulo, Bebida, Snack	Information holder	Algo que se vende, con nombre, categoría, precio y cantidad (bebida: caliente, snack: alérgenos)
Venta	Controller	Transacción con fecha y rubro, calcula el total con impuestos y descuento, y sus puntos
LineaVenta	Information holder	Producto y cantidad dentro de una venta
CodigoDescuento	Information holder	Código del empleado: 15% para él y 8% para quien lo comparta
Inventario	Structurer	Reúne artículos, instalaciones y ubicaciones, mueve artículos entre ubicaciones
Ubicacion	Information holder	Lugar de almacenamiento, con los artículos que tiene
SugerenciaArticulo	Information holder	Propuesta de un empleado con su estado (nace pendiente)

Grupo 8: Turnos de empleados

Objeto	Estereotipo	Descripción
Turno	Information holder	Franja semanal de un empleado, sabe si cubre un día y hora
SolicitudCambioTurno	Information holder	Solicitud con el solicitante, el turno actual, el turno nuevo y su estado (nace pendiente)
GestorTurnos	Controller	Decide si una solicitud se puede aprobar sin bajar de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta

Grupo 9: Núcleo del sistema

Objeto	Estereotipo	Descripción
Historial	Structurer	Reúne reservas, partidos y sesiones para consulta del administrador

ClubSeneca	Coordinator y structurer	Punto de entrada: crea y sostiene las colecciones raíz y los componentes, y delega cada petición
Autenticador	Service provider	Verifica login y password
GeneradorReportes	Service provider	Arma reportes de ventas por rubro y periodo, y reportes deportivos
Persistencia	Interfacer	Guarda y carga los datos en archivos

Responsabilidades

#	Responsabilidad	Componente (quien reciba la petición y la reparte)	Decide (la clase donde vive la regla)
1	Inscribir jugador (cupo, camiseta única, un equipo por deporte, categoría)	ClubSeneca.inscribirJugador()	Equipo.agregarJugador(), Equipo.camisetaOcupada(), Socio.tieneEquipoEn(), Categoria.admiteEdad()
2	Registrar tarjetas y suspender	ClubSeneca.registrarPartidoInterno()	InscripcionEquipo.registrarTarjetas(), ControlSanciones.registrarTarjetas(), ControlSanciones.suspender()
3	Decidir si un partido puede jugarse	ClubSeneca.registrarPartidoInterno()	PartidoInterno.puedeJugarse(), Equipo.puedeJugar()
4	Registrar marcador y ganador	ClubSeneca.registrarPartidoInterno()	PartidoInterno.registrarMarcador(), PartidoInterno.getGanador()
5	Puntos de liga y tabla	ClubSeneca.registrarPartidoExterno()	DeporteConjunto.calcularPuntos(), TorneoCerros.actualizarTabla()
6	Validar y registrar equipo en competencia	ClubSeneca.inscribirEquipoEnCompetencia( )	Competencia.equipoCumpleRequisitos(), Competencia.inscribirEquipo(), InscripcionCompetencia.agregarANomina()
7	Iniciar esa inscripción (RF29)	Administrador.inscribirEquipoEnCompetencia() valida el permiso y llama a ClubSeneca.inscribirEquipoEnCompetencia()	Competencia.equipoCumpleRequisitos(), Competencia.inscribirEquipo(), InscripcionCompetencia.agregarANomina()

8	Registrar partido y estadísticas (RF16)	ClubSeneca.registrarPartidoInterno(), ClubSeneca.registrarPartidoExterno()	Partido.agregarEstadistica()
9	Validar cupo de reserva	ClubSeneca.reservar()	DisciplinaIndividual.hayCupo(), InstalacionIndividual.admiteModalidad(), Reserva.seSolapaCon()
10	Regla de la bebida caliente en las instalaciones (R21)	ClubSeneca.reservar()	InstalacionIndividual.puedeUsar(), Socio.llevaBebidaCaliente()
11	Crear y guardar la reserva	ClubSeneca.reservar()	Historial.agregarReserva()
12	Validar niveles de un partido de práctica	ClubSeneca.programarPartidoPractica()	PartidoPractica.validarNiveles(), NivelJugador.esCompatibleCon(), Socio.getNivelEn(), Socio.esEntrenador()
13	Actualizar el ELO	ClubSeneca.finalizarPartidoPractica()	RankingJugadorDisciplina.actualizarPuntaje()
14	Encontrar el ranking de un jugador en una disciplina	ClubSeneca.getRanking()	no aplica
15	Planear una sesión y convocar	ClubSeneca.planearSesion()	SesionEntrenamiento.agregarConvocado()
16	Revisar que la instalación esté libre para la sesión (H8)	ClubSeneca.planearSesion()	SesionEntrenamiento.seSolapaCon()
17	Registrar asistencia solo de convocados (H9)	ClubSeneca.registrarAsistencia()	SesionEntrenamiento.registrarAsistencia()
18	Registrar la evaluación de 1 a 5	ClubSeneca.registrarAsistencia()	AsistenciaEntrenamiento.registrarEvaluacion()
19	Crear la venta de tienda o cafetería	ClubSeneca.registrarVenta()	Tienda.vender(), CafeteriaSocios.vender(), CafeteriaSocios.puedeDespachar()
20	Calcular el total con impuesto,	ClubSeneca.registrarVenta()	Venta.calcularTotal(), CodigoDescuento.getPorcentaj

	descuento y puntos		e()
21	Sumar el 2% de puntos y redimirlos	Venta lo hace al calcular el total	Socio.acumularPuntos(), Socio.redimirPuntos()
22	Controlar las existencias	las pide CafeteriaSocios o Tienda	Producto.reducirCantidad(), Producto.agregarCantidad()
23	Guardar todas las ventas (RF27)	ClubSeneca (lista de ventas)	no aplica
24	Mover artículos entre ubicaciones	ClubSeneca.moverArticulo()	Inventario.moverArticulo(), Ubicacion.tieneArticulo()
25	Reabastecer la tienda	ClubSeneca.reabastecerTienda()	Tienda.reabastecer()
26	Crear sugerencias (H6)	ClubSeneca.registrarSugerencia()	Empleado.sugerirArticulo()
27	Aprobar o rechazar sugerencias	Administrador.resolverSugerencia() valida el permiso y llama a ClubSeneca.resolverSugerencia()	SugerenciaArticulo.aprobar(), SugerenciaArticulo.rechazar()
28	Solicitar un cambio de turno	ClubSeneca.registrarSolicitudTurno()	Empleado.solicitarCambioTurno()
29	Validar el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta	ClubSeneca.resolverSolicitudTurno()	GestorTurnos.puedeAprobar(), Turno.cubre()
30	Cambiar el turno al aprobar	ClubSeneca.resolverSolicitudTurno()	SolicitudCambioTurno.aprobar(), Empleado.cambiarTurno()
31	Crear y dar de baja equipos y socios	Administrador.crearEquipo(), Administrador.darDeBajaEquipo(), Administrador.darDeBajaSocio() validan el permiso y llaman a ClubSeneca	ClubSeneca.crearEquipo(), ClubSeneca.crearSocio(), ClubSeneca.darDeBajaEquipo(), ClubSeneca.darDeBajaSocio()
32	Reportes de ventas y deportivos (RF27, RF28)	ClubSeneca.generarReporteVentas(), ClubSeneca.generarReporteDeportivo()	GeneradorReportes
33	Login y password	ClubSeneca.iniciarSesion()	Autenticador.autenticar()
34	Guardar y cargar los datos	ClubSeneca.guardarDatos(), ClubSeneca.cargarDatos()	Persistencia.guardar(), Persistencia.cargar()

35	Crear y mantener los componentes del club	ClubSeneca	no aplica

Justificación de los diagramas de secuencia

Cómo los hicimos

Para los diagramas de secuencia elegimos cinco escenarios. En total quedaron seis diagramas porque dividimos el cambio de turno en dos partes: una para cuando el empleado solicita el cambio y otra para cuando el administrador toma la decisión. Escogimos estos escenarios porque reúnen varias de las reglas del enunciado, involucran movimientos de dinero o puntos y requieren la interacción entre varios objetos.

En todos los diagramas se sigue una estructura similar: la persona le hace una petición a la Consola, que representa el programa de prueba, y esta se comunica con ClubSeneca. En los casos del empleado y del administrador, primero se pasa por Empleado o Administrador, que se encargan de enviar la petición a ClubSeneca. Esta clase coordina las operaciones, busca información, hace las llamadas necesarias y guarda los cambios, mientras que las reglas las evalúan las clases que tienen los datos necesarios.

Solo mostramos el flujo en el que todo funciona correctamente, para que los diagramas sean más fáciles de entender. Los casos en los que algo falla los explicamos al lado de cada diagrama, en la sección de “Caminos alternativos”. Tampoco incluimos Persistencia en los diagramas, ya que al terminar cada flujo ClubSeneca llama a Persistencia.guardar(club). Mostrar este paso en todos los diagramas habría generado demasiadas flechas y los habría hecho más difíciles de leer.

- **Pocos objetos:** ningún diagrama tiene más de 7 cajas, contando a la persona y a la Consola.
- **Pocos mensajes pequeños:** utilizamos mensajes que representan operaciones completas.
- **Caminos alternativos:** los explicamos al lado de cada diagrama, en lugar de incluirlos dentro del mismo.

Por último, verificamos que cada mensaje representado en los diagramas corresponda a un método definido en el diagrama de clases.

1. Reservar una mesa de tenis de mesa (H1, RF5, R12, R21)

Escogimos este escenario porque las reservas son una de las operaciones que más realizan los socios y porque permite mostrar tres reglas en un mismo flujo: que la modalidad y el número de jugadores sean válidos, que el socio no lleve una bebida caliente y que haya cupo disponible.

Cada regla queda a cargo de una clase diferente. InstalacionIndividual.admiteModalidad() verifica que la modalidad y la cantidad de jugadores sean válidas, InstalacionIndividual.puedeUsar() revisa la restricción relacionada con la bebida caliente y

DisciplinaIndividual.hayCupo() comprueba que no se supere el máximo de instalaciones utilizadas al mismo tiempo. Después, ClubSeneca consulta a las tres clases, crea la Reserva y la registra en el Historial.

2. Comprar en la cafetería con código de empleado y puntos (H4, H7, RF11, RF12, RF13, RF19, R19, R20, R21)

Este es uno de los escenarios más importantes porque involucra el manejo de dinero. En la compra se deben tener en cuenta el impuesto, el descuento para empleados y los puntos de fidelidad. También se aplica la regla de seguridad relacionada con las bebidas calientes.

En este flujo, la clase que se encarga de controlar la operación es Venta. CafeteriaSocios.puedeDespachar() verifica si se puede entregar la bebida, Producto.reducirCantidad() comprueba que haya existencias y Venta.calcularTotal() calcula el descuento, el impuesto y los puntos correspondientes. De esta forma, ClubSeneca coordina el proceso, pero no realiza directamente los cálculos.

Un detalle importante es el mensaje Socio.registrarBebidaCaliente(). Cuando la bebida es caliente, se registra que el socio la lleva, de manera que después InstalacionIndividual.puedeUsar() pueda rechazar una reserva si corresponde, como se muestra en el diagrama 1. Por eso, este escenario también permite comprobar el cumplimiento de R21.

3a. Solicitar el cambio de turno (H5, RF18)

Aunque este flujo es corto, lo incluimos para mostrar quién se encarga de crear la solicitud. Empleado.solicitarCambioTurno() crea la SolicitudCambioTurno y luego ClubSeneca.registrarSolicitudTurno() la guarda. La solicitud queda pendiente hasta que el administrador la revise y tome una decisión.

3b. Resolver la solicitud (H5, H14, RF26, R23)

Escogimos este escenario porque incluye la regla que exige tener siempre un mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta. Esta validación no podía quedar en una de las clases que ya teníamos, porque Turno.cubre() únicamente revisa un turno individual. Por eso creamos GestorTurnos, que se encarga de decidir si la solicitud se puede aprobar mediante GestorTurnos.puedeAprobar().

Si se cumplen las condiciones, ClubSeneca cambia el estado de la solicitud con SolicitudCambioTurno.aprobar() y actualiza los turnos mediante Empleado.cambiarTurno(). Si no se cumplen, se llama a SolicitudCambioTurno.rechazar().

4. Partido interno de fútbol con suspensión por tarjetas (RF16, RF17, R7, R24)

Este escenario es el que involucra más objetos y permite mostrar varias reglas relacionadas con el deporte, especialmente el mínimo de jugadores habilitados y las suspensiones por tarjetas.

PartidoInterno.puedeJugarse() consulta a cada Equipo mediante Equipo.puedeJugar() para verificar si cuenta con el mínimo de jugadores necesarios. Por otro lado, las tarjetas son

gestionadas por ControlSanciones: InscripcionEquipo.registrarTarjetas() le pasa la información de las tarjetas y ControlSanciones determina si corresponde suspender al jugador por acumular dos amarillas o recibir una roja. Finalmente, los jugadores que ya estaban suspendidos antes del partido vuelven a quedar habilitados mediante InscripcionEquipo.cumplirSuspension(), porque ya cumplieron su partido de castigo.

5. Inscribir un equipo en una competencia (RF29, R9)

Incluimos este escenario porque muestra cómo se relaciona el club con las competencias externas. La clase Competencia utiliza equipoCumpleRequisitos() para verificar que el equipo cumpla con las condiciones de deporte, categoría y nómina mínima. Si cumple los requisitos, Competencia crea la InscripcionCompetencia y organiza la nómina mediante InscripcionCompetencia.agregarANomina(). Esta nómina contiene a los jugadores que están autorizados para disputar los partidos oficiales, de acuerdo con R9.

Estilo de control: delegado

El diseño sigue un estilo de delegación. ClubSeneca se encarga de coordinar las operaciones, pero no toma las decisiones sobre las reglas del enunciado. Cada escenario tiene una clase responsable de validar sus condiciones: Venta en las compras, GestorTurnos en los cambios de turno, PartidoInterno junto con ControlSanciones en los partidos, Competencia en las inscripciones y InstalacionIndividual junto con DisciplinaIndividual en las reservas.